

YunTAPR-Net

Phase-B v2 核心模型消融

预注册候选与安全工程准备

研究者独立审查材料 / 尚未批准

2026 年 10 月 10 日 / v1

PROPOSED__FOR__RESEARCHER__APPROVAL。不是科学批准、执行授权或历史恢复追认。

基线 8fbc06ba341ae43136c18f20ebd6acd3463efd；本轮正式参数更新、模型 forward 和 2025 访问均为零。

提案：18 runs、846,936 updates，保留逐 epoch 验证，共 212,706 batches；仅工作量估计，未占用训练 GPU。研究者需先独立实现并理解最小 loss，再经审查和明确集成许可。所有效应界限、容忍值、多重比较与资源字段尚未批准。

目录

1 科学目的与证据范围	2
2 拟冻结实验矩阵（尚未批准）	3
3 控制变量矩阵	5
4 损失数学、真实代码与研究者的练习	7
5 主指标与安全评价	9
6 统计分析预注册提案	11
7 更新、验证、输入与存储预算	13
8 独立研究者审批清单（全部未批准）	15
9 安全工程交接与执行门槛	17
10 测试范围与后续损失测试规格	19
11 尚待研究者独立决定的字段	20
12 真实代码的静态审查与限制	21
13 重要公式与真实源码映射	22

1 科学目的与证据范围

PROPOSED_FOR_RESEARCHER_APPROVAL; 不是 APPROVED 或 AUTHORIZED_TO_EXECUTE。本消息授权设计和工程准备, 未授权新实验。研究者选择 A 路线, 拟议值按其要求写入提案, 仍待独立审批。

1.1 H-O: 发生概率损失因素

在固定训练/验证集合、fresh 配对初始化、同 seed 样本顺序、优化器和训练预算下, 比较 $\gamma=0$ 与 $\gamma=2$ 是否改变发生概率 Brier Score 及可靠性。主效应为各模型各 seed 的 $\text{Brier}(E1) - \text{Brier}(E0)$ 。负值表示 Brier 降低, 达到多大差值才有科学意义尚未建立。可靠性分箱解释概率偏差, AUROC/AP 解释排序; 低 Brier 本身不能证明每个概率箱校准。

这是可检验干预假设, 并不预先断言 Focal 是历史误校准的原因。 $\gamma=0$ 保留 $\alpha=0.5$, 干预包含 focusing 改变产生的梯度尺度变化, 不再同步调整学习率。共享骨干使发生头干预可能改变雨强头, 因此必须联合报告 Conditional Pinball 和分位数诊断。

1.2 H-Q: 条件分布损失因素

在同样控制下, 比较 $\lambda_q=2$ 与 $\lambda_q=1$ 是否改变 q32 的有雨条件覆盖误差及分布质量。定义 C32 为有雨有效云南暴露中 $\log_{10}(y) \leq q_{32_log}$ 的比例, 主指标 $M32 = \text{abs}(C32 - 0.984375)$, 主效应为 $M32(E2) - M32(E0)$ 。同时报告带符号偏差 $C32 - \tau_{32}$ 、覆盖差 $C32(E2) - C32(E0)$, 避免越过目标后仍把提高覆盖当改善。

覆盖目标接近不能单独判定模型更好。过宽尾部可能提高覆盖却恶化 Pinball、宽度和物理合理性。全 32 个 tau 的覆盖、强雨真值层 Pinball、 $q_{27} - q_{32}$ 及派生 span 的分布、超阈值暴露和发生指标构成安全评价。成功判据的容忍范围目前 NOT_YET_ESTABLISHED。

1.3 历史动机与限制

已发表 2024 开发诊断: B0/B1 q32 覆盖约 95.74%/95.08%, 目标 98.4375%; B1 $q_{32} > 100 \text{ mm/h}$ 有 58 个场景-像元暴露, 最大约 351.08 mm/h 位置 IMERG 为 0。它们是条件分位数诊断, 不是 58 次独立暴雨, 也未通过独立站点/雷达验证。历史总体条件 Pinball 的配对探索区间跨零, $>5 \text{ mm/h}$ 各真值层 B1 点估计更高。来源为补强包 PROBABILITY_AND_TAIL_DIAGNOSTICS.md, 本轮不重新计算这些结果。

2024 已用于历史 BEST 选择与多轮诊断; 9 epoch 预算也受历史 epoch9 启发。新实验仍是开发性探索, 不能宣称在全新确认集验证假设、证明所有雨强/季节普遍优越或未来年份泛化。fresh 初始化不消除历史设计选择, 也不追认 B1 恢复。

1.4 状态与范围

状态	含义	本轮允许
CANDIDATE	尚可讨论的候选	用于说明未纳入选项
PROPOSED_FOR_RESEARCHER_APPROVAL	完整提案及未决字段供人审阅	本轮最高状态
APPROVED	独立明确、可核验的人类科学批准	本轮没有
AUTHORIZED_TO_EXECUTE	另有匹配具体执行范围的授权	本轮没有

排除 E3/E4、温度缩放及其他校准器、新架构、GFS/DEM/迎风背风模块、FinalFit 和 2025 测试。时相 $\times$ 损失的差中差仅记录交互迹象, 不是确认性主检验。论文 Results 在实际获批执行后另写, 不能填预期方向或数值。

2 拟冻结实验矩阵（尚未批准）

PROPOSED_FOR_RESEARCHER_APPROVAL; NOT_EXECUTED。这里形成可审批、可计算、可审计的单一提案，并未改写 Phase-A frozen 文件。

2.1 主矩阵

条件	alpha	gamma	lambda_q	相对 E0 唯一损失因素	模型 × seed
E0	0.5	2	1	无, fresh v2 baseline	B0-Matched-v2/ B1-v2 × 2026/ 2027/2028
E1	0.5	0	1	gamma	同上
E2	0.5	2	2	固定 Pinball 权重	同上

18 个运行 ID 为 $E\{0,1,2\} _\{B0_MATCHED_V2, B1_V2\} __s\{2026, 2027, 2028\}$ ，机器表逐行枚举，未创建 run 输出、参数或 optimizer。E0 不直接复用历史 BEST；三个条件同 seed 同模型的完整 fresh state 必须相同。

2.2 配方与数据角色

D1: 2023 年 3–10 月冻结训练 10,455 场景，2024 年 3–10 月冻结开发验证 10,501 场景；Q1: 两模型相同 M1 配对资格与样本/标签身份；N0: 同一冻结 2023 shared scaler, 不 refit。I3: 预声明 seeds2026/2027/2028, 每 seed 按原独立 reseed、同名同形状拷贝策略建立一对 fresh 锚点。B9: 每 run 固定 9 个完整 epoch, 47,052 更新, 无丢样本/重复补尾/accumulation。S0: $W=5,228$, $U=261,400$, 保留 50-epoch 余弦轨迹的前 47,052 步。V0: 统一选择完成 epoch9, 禁止根据任一 loss、验证结果、seed 或时相改终点。

旧训练函数的 seed2026 与 gamma2 均硬编码；增加 seed 参数和损失参数以后需要研究者核心代码审查及工程集成批准。本轮 JSON 不能让旧 runner 自动支持 18 个运行。

2.3 Fresh、顺序与执行次序

每 seed 分别重新设定 Python/NumPy/CPU/CUDA 初始化随机状态，创建 B0 锚点及独立 reseed 的 B1；只拷贝同名同 shape 张量，B1 两处输入 shape 不同权重保持 native 初始化，零 skip 惯例不变。对每模型固定锚点逻辑 SHA 及序列化字节 SHA，E0/E1/E2 复现完全相同初态；不把历史 BEST/LAST、optimizer、scheduler、RNG 或恢复批准当 fresh 来源。初态身份本轮 NOT_YET_MATERIALIZED，不能真假 SHA。

同 seed 跨三个条件及两个模型使用同一 sample-ID 排列。候选推广规则是 CPU Generator(seed+zero_based_epoch_index)，train 每样本每 epoch 恰好一次，validation 冻结顺序；无增强。跨 seed 改变初始化及种子控制的排列，属于训练随机性重复，不是独立天气重复。相邻 seeds 加 epoch 可能出现相同随机种子，不能宣称各排列相互独立。实际种子环境及排列 SHA 未来逐 epoch 登记。

候选串行队列：seed2026 先 E0/B0、E0/B1、E1/B0、E1/B1、E2/B0、E2/B1；另两 seed 同次序。固定顺序方便审计，但可能受机器负载/时间漂移影响；硬件及软件环境必须固定，负载变化登记，不能将耗时当 loss 科学效果。未来若随机化队列须执行前版本化批准。

2.4 验证与停止边界的提案选择

保留每 epoch 全 2024 只读验证和上尾诊断，checkpoint 仅在 TRAIN 与 VALIDATION 均完成后保存。V0 固定终点只改变选择规则：epoch1-8 不是 BEST 候选，不按 core early-stop；epoch9 作为主终点。原 Phase-A patience8/min_delta1e-4 不应用于本 B9 消融，9epoch 是所有臂统一的预定停止预算，异常安全停止仍有效。这项新选择/停止规则需要科学批准，不称“原 runner 无需变更”。

每 run 有 $9 \times 1,313 = 11,817$ 验证 batch，18runs 共 212,706。epoch9 的一次 forward 可供 core、全指标和只读 observer 共同使用，未来若实现无法复用，必须登记额外推理预算并另批。只验证终点会使 checkpoint 边界及逐 epoch 诊断变化，不作为本提案默认规则；上一候选 23,634 是 18 个终点的一次评价下界，本轮没有重写历史预算。

2.5 两阶段批准

阶段 1 单独执行批准才可运行 seed2026 完整 6run 矩阵，282,312 更新；不能只跑有利臂。阶段 2 独立执行批准再补 seed2027/2028 共 12runs、564,624 更新。阶段间只审查安全、资源、完整性和批准范围，不根据阶段 1 模型表现调整矩阵、主指标或 threshold。若决定停止扩展，公开报告为计划 18 但仅完成 6 及原因；单 seed 不构成完整 I3 证据。

运行中断不替换 seed、不自动增加 epoch、试参数或无限重试。任何 LAST 恢复都需要具体 LAST 字节 SHA、逻辑 state 身份、原授权祖先、下一完整 epoch、剩余预算及独立人类恢复批准。详细审批与恢复方案见安全交接；本轮没有执行任何阶段。

3 控制变量矩阵

冻结继承项的旧批准仅覆盖原科学定义；将其用于本实验及所有新增建议仍须批准。本轮协议整体 PROPOSED_FOR_RESEARCHER_APPROVAL。各路径的观察 SHA、关键行号和引用类型在 source_identity.json 记录；外部原始文件不打开。

控制项	拟定值或规则	分类	静态证据与待审批内容
样本资格	M1 完整六时隙交集， Train10455/ Validation10501，两模型完全配对	继承冻结	四份 manifest SHA 来自协议；元数据字节核对，不重新跑数据资格
时间	标签 [T,T+30min)， A=T+30min；六帧 A-60 至 A-10，obs_end≤A	继承冻结	science_contract_v1.1/time 与 dataset_b1/check_ frame；nominal/date_ created 不证明业务延迟
产品/通道	B13；IMERG V07 Final，3- 10 月 2023/2024；2025 拒绝	继承冻结	不可混 V08/Early/Late、补 帧或扩大 B0 集合
空间/有效性	SP04 原映射、100×100、云 南中心入界 3430；B13 全 valid	继承冻结	映射/掩膜 SHA；外部 mask 仅继承声明身份，本轮不验证 其 payload
标签	float32 y > float32(0.1) mm/h，在 FP64 提升前判断	继承冻结	total_loss 及 phase_a_ validation_v2；相等边界是 干，绝不按 float64 重判
scaler	mean271.60515414265217 K、 std19.93959597783802 K、冻 结 SHA	继承冻结	B0/B1 共用，normalize 先 FP64 算再 FP32；不 refit
双头	发生 1 通道；33 raw = 32 allocation + 1 span，输出 32 qlog	继承冻结	quantile_v2/heads 与 parameterization；不改骨干 或 SP04
quantile 数学	tau=(i-0.5)/32；epsilon_ w=epsilon_span=1e-4； FP64 累计归一化	继承冻结	相同 prefix 终点作分母， q32=z0+span；不 clamp/ sort/nan_to_num
精度	BF16 forward，参数/raw q FP32，q transform/pinball FP64，TF32 关闭，无 GradScaler	继承冻结	log-domain loss 不隐式 expm1，守卫失效即停
优化器	AdamW betas(.9,.999)、 eps1e-8、仅 Conv2d.weight decay1e-4，其他 0	继承冻结	foreach/fused/amsgrad 等均 false，不调 LR 补偿 loss 变 化
LR/梯度	base1e-4/min1e-6，W5228/ U261400，步前应用；全局 clip5	继承冻结	lr_for_update 与 formal_ phase_a_v2/update，非有 限或剪裁失败即停
batch/尾部	physical2、accumulation1、 drop_last=false；末 batch1	继承冻结	每 epoch5228 更新，禁止补 重复样本或 OOM 后自动减 batch
alpha/gamma	alpha 恒 0.5；E0/E2 gamma2，E1 gamma0	唯一实验因素之一	gamma 仅 E1 变化； gamma0=.5BCE，不改 alpha

控制项	拟定值或规则	分类	静态证据与待审批内容
lambda_q	E0/E1=1、E2=2；仍 S_qr/ N_valid	唯一实验因素之二	现 total_loss 无 lambda 接口；未来由研究者实现再审查，不换分母
fresh 身份	同 seed 同模型三条件完整初态相同；B0/B1 共享同形状参数	继承策略 + 新增跨臂规则	锚点、原生 B1shape 不同张量、RNG/代码 SHA；实物尚未生成
seeds/排列	2026/2027/2028；同 seed 全部臂相同 seed+epoch 排列	新增待审批	现 reproducibility/permutation 固定 2026，未来参数化且环境 seed 对应
增强/缺测	无随机数据增强；M1 缺测 reject；无 fallback/skip	继承冻结	源码链未见增强；审批后执行审计再次核验实际调用与顺序
预算/终点	9 完整 epoch、47052 更新；主 checkpoint 固定 9，不按 BEST/early-stop	新增待审批	新固定预算替代旧 max50+earllystop 选择，LR50horizon 不变
验证/保存	每 epoch 冻结顺序验证，epoch9 全科学指标；完成训练与验证才能存 LAST	保留边界 + 新增选择规则	9 验证循环，endpoint 不重复 forward 的工程方案需审查
评价口径	十箱、32tau、原真值雨强层、原 core；E1-E0/E2-E0	继承诊断 + 新增主效应	效果界限、guardrails、多重比较未批准，禁止事后选择
恢复	只认可完成 epoch LAST，任何恢复另有独立 LAST SHA 绑定批准	治理要求	不迁移历史参数；当前 B1 偏差追认，自动 resume=false
审计与权限	独立 run roots、append-only 日志，公开仅代码/聚合/报告	待审批工程资源	本轮未创建模型目录、未申请数据访问、未实例化模型

同 seed、同模型的对照只有 gamma 或 lambda_q 不同；时相是两模型之间原有差异，seed 是预声明重复维度。未来比较同时改变其它项将成为协议偏离，先停止并登记，不把偏离 run 与主矩阵合并。

4 损失数学、真实代码与研究者练习

本轮只写规格、映射和测试设计；正式 Focal/Pinball/total_loss 文件不变，没有研究者新实现、模型 forward 或 autograd 调用。以下数学值是手算合成期望，不是运行 PyTorch 所得结果。公式的排版见本报告数学附录。

4.1 真实 Focal 代码

src/yuntapr/losses/focal.py 的 focal_bce_sum(logit,rainy,valid,alpha,gamma) 要求显式 alpha/gamma，使用 BCEWithLogits(reduction=none)，再算 $pt=\exp(-BCE)$ 、按标签选择 alpha_t，返回 $\sum(\alpha_t(1-pt)^\gamma BCE \text{ valid})$ 。其中 pt 在二元硬标签下等于真实类别概率。输入 logit 不是已 sigmoid 概率；总损失模块决定标签与最终分母。

alpha=0.5 使两类权重均 0.5；gamma=0 时每个有效位置就是 0.5BCE，不能除掉 0.5 或改 alpha 来制造另一对照。gamma 影响 focusing 与梯度，并可能通过共享骨干影响 q 头。现函数检查 alpha 范围/gamma 非负，但没有完整的 finite、bool 排除、shape、valid.dtype 或同 device 前置校验；NaN gamma 会穿过 gamma<0 判断。真实输出守卫承担部分安全责任，未来研究者接口应明确拒绝这些输入，不能把旧函数“支持参数”理解为已满足全部审核规格。

4.2 真实 Pinball 代码

src/yuntapr/losses/pinball.py 的 frozen_taus 给出 32 个 $(i-.5)/32$ 。pinball_sum 要求 qlog=[B,32,H,W]，log_rain=[B,1,H,W] 且与 qlog 同 dtype，quantile_axis_reduction 必须显式为 mean。误差 $e=\log_2(y)-qlog$ ； $\rho=\max(\tau*e,(\tau-1)*e)$ ，先沿 32tau 取 mean，再乘 rainy_valid，最后 sum，不对雨强做 expm1。

它本身不决定 0.1 阈值、不除以有雨数或有效数；支持/单调/finite 检查由 v2 头及总损失链负责。裸函数未完整检查 mask dtype/device/finite。任何新接口必须显式注明调用者与被调用者责任，不能静默广播 mask、sort q 或把非法值乘 0 后当安全。mask 乘法不能一般消除 NaN：NaN×0 仍是 NaN。总损失仅在 valid 之外清理 y 的临时计算张量，不改原数据；输出有限性仍需独立守卫。

4.3 真实总损失与新权重的最小规格

src/yuntapr/losses/total_loss.py 的 b0_core_loss 构建 valid=IMERG_valid & Yunnan_mask，N_valid=sum(valid)。有效目标必须有限非负；clean_y 仅在 invalid 处临时置 0，rainy=clean_y>0.1，在原 float32 上比较。occ=S_occ/N_valid；qr=S_qr/N_valid，有效但无雨时 qr=qlog.sum()*0 以保留图连接；现 total=occ+qr。N_valid=0 返回 batch_skipped，正式 runner 随后拒绝，不能自动跳过。formal_mode 形参并未作为科学授权门槛；LossResult.execution_scope 默认 ENGINEERING_ONLY 也不是审批证明。

候选 E2 的唯一改变是 $L_{\text{train}}=(S_{\text{occ}}+\lambda_q S_{\text{qr}})/N_{\text{valid}}$ ， $\lambda_q=2$ ；E0/E1=1。科学审查 CPB=S_qr/N_rain，始终不带 λ_q 。三臂共同 core 采用 gamma2、alpha.5、lambda1，在 FP64 累计全数据分子后除 N_valid；与新的训练目标分开登记。未来工程最好返回 unweighted S_qr、qr_unweighted、qr_weighted、N_valid/N_rain 和 skip 状态，杜绝把权重重复乘进科学指标。

研究者最小接口规格（签名不是实现）：

- researcher_occurrence_numerator(logit,rainy,valid,*,alpha,gamma) -> scalar S_occ；保持输入 device，明示 dtype 与 finite 前提，检查硬标签及 bool mask，sum 而非 mean。
- researcher_pinball_numerator(qlog,log_target,rainy_valid,*,quantile_axis_reduction) -> FP64 scalar S_qr；32tau 固定、axis mean、sum 雨 valid，不生成物理值。
- researcher_combine_numerators(S_occ,S_qr,N_valid,*,lambda_q) -> scalar L_train；显式正有限 lambda 与正整数 N_valid，lambda 只乘 S_qr 一次。空 valid 由上层拒绝；不要隐藏 fallback。

研究者需独立写最小 PyTorch 版本，先说明自身 shape/dtype/mask/非有限/空雨约定。可把 Focal 和 Pinball 理解练习放在个人 scratch，不改正式文件。研究者提交代码后 Codex 只审阅数学和接口；只有随后明确允许集成与完整测试，才工程化。这个顺序不能由本协议、Git 提交、自动测试或“已理解”代替。

4.4 手算合成输入与预期输出

表中 qlog 常数用于裸 Pinball 接口算术测试，不是合资格 v2 模型输出（严格单调头不允许所有 q 相同）；绝不以这些 fixture 执行模型。log_target 与 qlog 的差直接指定，避免把对数域单位误读为 mm/h。

用例	合成设置	预期标量/语义	目的
F1	1 valid, logit0、rainy=true、 $\ln 2/8=0.08664339756999316$ $\alpha.5$ 、 γ_2		focusing 与 sum
F2	同 F1、 γ_0	$\ln 2/2=0.34657359027997265$	.5BCE, 非 BCE
F3	logit0、rainy=false, 其他同 F1	$\ln 2/8$	α 对两类一致
F4	2 个相同 valid 元素、 γ_0	$\ln 2=0.6931471805599453$	不提前 mean
P1	1 rainy_valid; 所有 32 个 $e=+1$	$\text{mean}(\tau)=0.5$	axis mean 与误差符号
P2	1 rainy_valid; 所有 32 个 $e=-1$	$\text{mean}(1-\tau)=0.5$	过预测惩罚
P3	$e=0$, 各 τ	0; 不可在 kink 强制唯一梯度	零误差与 subgradient
P4	同 P1, rainy_valid=false 且 0 所有数值有限	0	雨 mask 语义
T1	$S_{\text{occ}}=2$, $S_{\text{qr}}=3$, $N_{\text{valid}}=10$, $\lambda_1/2$	$E_0=0.5$; $E_2=0.8$	权重与共同分母
T2	$S_{\text{qr}}=3$, $N_{\text{rain}}=2$	科学 CPB=1.5, 与 λ 无关	指标分母分离
B1	float32 恰等于 float32(.1), 及相邻可表示上下值	等于及下邻为干、上邻为雨	提升前判断; 不打印伪“精确 0.1”
Z1	$N_{\text{valid}}>0$, $N_{\text{rain}}=0$	occ 保留, qr 为 graph-connected 零; CPB/coverage 不可估计	无雨非整 batch 跳过
Z2	$N_{\text{valid}}=0$ 或有效 y 负/ NaN	正式拒绝; 无更新	异常停止

未来边界测试: γ_0 在极端有限 logit 下仍是 .5BCE; 缺参数、bool/NaN/inf 参数、shape/dtype/device 错配应拒绝; 非有效目标的处理必须与现临时 clean 策略一致; 无雨 q 梯度为零但不缺失; 雨处 $e>0$ 梯度对 q 为 $-\tau/32$ 、 $e<0$ 为 $(1-\tau)/32$, 再乘 λ/N_{valid} ; γ_0 单元 logit 梯度为 $.5(p-z)/N_{\text{valid}}$ 。这些是预期性质, 本轮未运行梯度检查。

研究者必须能解释: 为何裸 sum、axis mean 及两个不同分母不可混用; 为什么 float32 阈值在提升前判断; 为何 coverage 改善可能由宽尾造成; 为何 masked NaN 不自动安全; 为何训练中不 expm1; 为何新 λ 只影响优化目标而不改报告 CPB。数学映射及源码短定位在 source_identity, 未来实现审查需绑定研究者真实代码 SHA 与独立集成许可。

5 主指标与安全评价

PROPOSED_FOR_RESEARCHER_APPROVAL。所有新指标结果 NOT_EXECUTED；效应大小和副作用容忍值 NOT_YET_ESTABLISHED。遵循已有 source_identity 中的 v2 验证与科学 observer 口径，不按新成绩选择指标、分箱或集合。

5.1 固定评价域与分母

2024 冻结 10,501 场景，云南有效暴露 36,018,430、真实有雨暴露 4,496,600 来自历史发表统计，是复用集合的拟定核对值，未来身份/QC 不符即停。发生指标针对全部 valid 云南暴露；conditional 指标仅 float32 y>float32(.1) 的 valid 暴露。暴露不等于独立事件。季节/月/民用昼夜代理及真值分层若呈现，继承原定义并标明探索。

量	定义与单位	角色
Brier 可靠性十箱	$\text{sum_valid}(p-z)^2/N_valid$ ，无量纲 [k/10,(k+1)/10)，最后含 1；n、 $\text{sum}(p)/n$ 、 $\text{sum}(z)/n$	H-O 主指标；H-Q 发生安全评价 发生校准描述；空箱为 NA，不填 0
AUROC	exact equal-score 分组 ROC，ties 半 计，无量纲	排序安全评价；单类 NA
AP	exact equal-score 组末 non-interpolated precision 积分	排序安全评价；无正例 NA
共同 Core	gamma2/alpha.5 的 FP64 focal 分子加 unweighted Pinball 分子，再/N_valid	三臂可比辅助，不选 BEST
Conditional Pinball	$\text{sum_rain_valid mean_32 rho_}$ $\text{tau}(\log1p(y)-q\log)/N_rain$	H-Q 分布质量及 H-O 副作用； log1p(mm/h) 域
C_i	$\text{sum_rain_valid } 1[\log1p(y)\leq q_i]/N_rain$ ，全部 32tau	覆盖，等值计入；无雨 NA
M32 带符号偏差	$\text{abs}(C32-0.984375)$ C_i-tau_i 及 C32(E2)-C32(E0)	H-Q 主指标，比例； $\Delta<0$ 方向改善 区分欠/过覆盖，不能仅看 coverage 上升

Brier 混合了概率误差的多个方面，AUROC/AP 只关乎排序，十箱也会受箱内异质性和稀疏性影响。不能用其中一个替代所有评价。概率阈值分类 POD/FAR/CSI 未冻结，本轮不引入。BF16 发生分数沿历史 exact-score 约定，不能粗十箱近似 AUROC/AP 或遇到非 BF16 时静默 round。

5.2 H-Q 必须同时呈现的分布与真值层

真值层固定 (0,1,1]、(1,5]、(5,10]、(10,20]、(20,30]、(30,50]、(50,inf)，以原 float32 标签和边界语义分层，各层报告 N_rain 及 Conditional Pinball。>5 mm/h 四个以上强降雨层不得因为样本少或表现不利而删除；无暴露为 NA。全 32 覆盖同时报告，不能只挑 q32。

上尾阈值继承 10、50、100、500、1000 mm/h，使用 $q32_log>\log1p(\text{threshold})$ 比较，避免不必要的物理 expm1 溢出。计数范围为全 valid 云南场景-像元，并分真值干/雨；另外给跨场景去重格点数、涉及场景数。阈值是已声明诊断阈值，不是独立极端事件定义，也不是确定性暴雨预测。N_valid 固定，比较原始计数及 count/N_valid 。

候选分布摘要：q27-q32（原高组 $\text{tau}>.8$ ）与 q32-q1 宽度，以及 $\text{span_log_derived}=q32_log-\log1p(.1)$ ，分别在全 valid、dry、rainy 域报告 n/min/median/p90/p99/p99.9/max；empirical quantile 用 $r=(n-1)p$ 、相邻 order statistics 线性插值（Type7）。span 是由输出反推的 FP64 对数跨度，受浮点回减舍入，不称未舍入 raw span；

不是物理 mm/h。qlog 摘要为主，只有在安全显式转换时附物理单位；转换不可用则 NA 加风险原因，禁止 cap 或修补。

摘要方式是新增候选诊断规格，需要批准和以后工程化；确切统计需要临时排序/存储预算，不能宣称现 observer 已提供。原每 forward 最大值的 p99/p99.9 继续作为逐 epoch 工程诊断，必须标明它是“forward 最大值分布”，与上述“像元暴露分布”不同。本轮不运行任何 observer。

5.3 成功与副作用门槛

H-O 建议联合：Brier 配对改善达到最小意义差值，同时 AUROC/AP 下降不超过容忍值、CPB 及强降雨层变化不越界，完整箱暴露/QC 未改变。H-Q 建议联合：M32 配对下降达到意义差值、CPB 及强降雨层不恶化超过容忍值、发生指标不越界，并检查宽度/span 与尾计数；不能将极宽分布导致 coverage 接近目标判为成功。

门槛字段全部未定：minimum_brier_improvement、minimum_abs_q32_error_reduction、maximum_cpb_degradation、maximum_strong_rain_cpb_degradation_by_bin、maximum_brier_degradation_HQ、maximum_AUROC_AP_drop、tail_distribution_acceptance_rule。字段单位、各模型与 seed 汇总规则都须预先批准；未批准时只能报告方向、数值和探索区间，不出“成功/失败”的科学判决。数值安全守卫与这些科学容忍值不同：非有限、支持/严格序丢失等直接停止，不等待效果门槛。

“物理可信”不能只凭 IMERG 内部比较判定；独立参考验证仍是另一路未批准工作。 $p \times q_{32}$ 不是均值， $p \times \text{mean}(32\text{physical } q)$ 只是历史诊断 proxy，不纳入本轮主指标。

6 统计分析预注册提案

这是 2024 开发性探索计划，PROPOSED_FOR_RESEARCHER_APPROVAL。未来完整数据身份、缺失性、每 seed 结果和协议偏离都要公开说明。单次 Git 留痕不等于独立确认性预注册已通过。

6.1 配对与主效应

对每模型 m 、每 seed s 分别计算以下两个效应（排版公式见数学附录）。

H-O: $D_O(m,s)=\text{Brier}(E1,m,s)-\text{Brier}(E0,m,s)$ 。

H-Q: $D_Q(m,s)=M32(E2,m,s)-M32(E0,m,s)$ 。

两个主假设各在 B0 和 B1 报告，形成 4 个拟议主比较。发生和条件副作用同时呈现。先列 3 个 seed 的点值和效果，再给三个 D 的等权算术平均、范围和描述性标准差； $n_seed=3$ 不足稳定估计随机性，不用 3seed 的分布作强确认结论。

不要把各 seed 的预测平均成 ensemble 再替代单模型终点；M32 为非线性量，须每 seed 先取 $\text{abs}(C-\tau)$ 再求等权效应平均，不先平均 coverage 后取 abs。相同 seed 所有模型/条件共用配对样本和初始化身份。同条件 B1-B0 也报告；探索性差中差为 $D_O(B1,s)-D_O(B0,s)$ 、 $D_Q(B1,s)-D_Q(B0,s)$ ，仅交互迹象，不升为批准的确认主检验。

seed× 像元不是独立重复，同样的天气/标签被多个 seed 观察。训练随机性与日期变异分别说明；不展开为数亿独立证据，不将同一周各像元独立 bootstrap。

6.2 日期块 Bootstrap

拟继承 35 个非重叠 7 日 UTC 日期块，自 2024-03-01 至 10-31 (245 日，按标签 window_start 归块)，2,000 次、bootstrap seed=2026、每次有放回抽 35 块。相同 multiplicity 向量同时作用于 18 个运行，保留所有臂/seed/时相的同一天气配对；本轮未生成新抽样文件或推理统计。

每 replicate 先按重复次数 pool 各块损失分子与 N_valid/N_rain ，再求 ratio；不能等权平均周 metric。Coverage 分子计整数，CPB 用 unweighted qr；AUROC/AP 从合并 exact score counts 重算，不能平均各周 AUC/AP。每 replicate 先求每 seed 的 D，再等权汇总 D；2.5/97.5 百分位作为点对点 95% 探索区间，不表示 seed 随机总体置信区间。

某 replicate 无雨或缺某强雨层/某类别时相关指标为 NA，报告有效 replicate 数及原因，不补 0、不一直重抽直到满足条件、不隐藏稀疏层。主指标/guardrail 最低有效块数和最低可用 replicate 比例为 NOT_YET_ESTABLISHED，批准前需决定；任何未达门槛项不可声称科学通过。

七日近似独立仍可能被跨周天气过程打破；季节非平稳使混合季节重采样不代表稳定同分布。只有一年且 2024 已参与历史 BEST 和多轮诊断，日期块区间不能变成全新独立确认集，也不保证未来年份或极端天气表现。不同块长或季节分层 bootstrap 若增加，只能执行前另批敏感性计划，不能看区间是否有利后选择。

6.3 多重比较与功效待决

候选	作用与依赖	限制/待批准
M-A: 4 主比较 Holm	若未来批准了有效的 raw p 值构造，可控制该家庭的 FWER	原 percentile 区间不是 p 值；本轮不凭 CI 倒推 p、不声称已控制错误率
M-B: 配对最大统计量同时区间	共用块抽样可保留比较相关；需批准 studentization、零方差及 NA 处理	近似块独立等前提仍不足确认；本轮未实现

候选	作用与依赖	限制/待批准
M-C: 仅效果/点对点探索区间	透明报告 4 主比较和全部 guardrails, 不作显著性或确认通过判决	多次选择风险仍在; 主张范围严格限制

multiple_comparison_method 及相应 raw_p_construction/interval_family 均为 NOT_YET_ESTABLISHED, 本轮不自动选择 Holm。辅助 32coverage、各层 CPB、尾分布和交互属于完整安全描述, 不按显著性选择展示; 若需作为正式成功检验, 必须预声明其家庭及联合判据。

minimum_effect、guardrail_tolerances、event_effective_sample_size、statistical_power 均 NOT_YET_ESTABLISHED。既有大量暴露或 3seed 不证明足够功效, 不能捏造 detectable effect、p 值或保证改善。科学界限应从用途/物理代价与测量误差决定, 不以历史 E0/E1/E2 表现反算, 因为新实验根本尚未执行。缺这些字段的提案可完整供审阅, 却不能升级为批准协议或宣布科学成功。

6.4 分析锁定与报告

先由研究者批准版本和源码身份, 再执行; 分析只使用预声明 epoch9 及共同集合。每个 seed 包括所有臂、失败/恢复/未完成状态, 不选择最好的 seed。两阶段若只完成 2026, 则明确 n_seed=1; 阶段 2 是否执行必须单独授权, 若依据第一阶段模型表现决定不完成, 披露该选择过程。任何变更形成新版本/偏离记录, 旧版与旧结果不覆盖。未来正文严格区分新实测、探索解释与未验证机理假说。

7 更新、验证、输入与存储预算

纯数学估计, NOT_EXECUTED; GPU 型号、可用显存、并发、耗时、功率和费用均 NOT_YET_ESTABLISHED, 未创建/测量训练作业。本轮没有为了估时运行 smoke forward。机器预算在 run_budget.csv 及 budget_summary.json。

7.1 固定更新及验证

训练 N=10455、physical batch2、accumulation1、drop_last=false: 每 epoch $\text{ceil}(N/2)=5228$ updates, 最后 batch1; 9epoch=47052, 场景呈现 94095。验证 N=10501、batch8: 每次 1313 batches, 最后 batch5; 9 次共 11817, 验证场景呈现 94509。一个 batch 的 forward 不是一次独立天气过程。

范围	runs	训练 updates	训练场景呈现	验证 batch (每 epoch)	epoch9 终点 batch 下界
单模型/条件/seed	1	47052	94095	11817	1313
一个 seed 完整三条件两模型	6	282312	564570	70902	7878
单条件跨两模型三 seed	6	282312	564570	70902	7878
阶段 2 两 seed	12	564624	1129140	141804	15756
全矩阵	18	846936	1693710	212706	23634

23634 仅终点评价算术数, 当前提案保留逐 epoch 验证; 不能以低数申请资源后隐含执行 9 倍验证。epoch9 完整科学 observer 应复用最后一次 forward, 若以后实现产生额外模型推理必须独立登记批准。B9 不会走到 50epoch 的 min LR; warmup 第一步为 $1e-4/5228$, 不因 “min1e-6” 而 clamp 线性 warmup。

7.2 输入数据规模的口径

每场景原生输入为 float32 的 [1 或 6,501,501]: B0=1,004,004 bytes, B1=6,024,024 bytes; 原生 bool mask 另计每元素 1 byte。训练 batch2 原生输入分别约 1.92/11.49 MiB, 未含 mask、目标、特征、autograd 激活、缓存或 CUDA 工作区。单场景 100×100 float32 标签 40,000 bytes, 两张目标 bool mask 合计 20,000 bytes; 不要把 3430 评价点当原始卷积输入大小。

run_budget 逐行列出 9epoch 输入 tensor 呈现字节、验证呈现字节; 这只是内存表示的逻辑呈现量, 不是唯一卫星文件大小或实际磁盘 I/O。六帧有跨场景重叠, staging 又可能重复复制/校验整文件, 压缩 NetCDF 的 I/O 和唯一文件规模本轮不读取、不估伪数。模型主体共享, 因此输入 6 倍不等于 GPU 耗时 6 倍。

7.3 检查点与诊断存储

冻结参数 P_B0=4,329,410, P_B1=4,331,810。FP32 参数及 AdamW 两个 FP32moment 仅 tensor payload=12P, 约 49.55/49.57 MiB; fresh 模型参数=4P, 约 16.52 MiB。这里未含 buffer、optimizer step 标量、RNG、scheduler、pickle/zip 及日志, 是下界而非实测 checkpoint 字节。未来须用获批代码量测实物, 正式 disk gate 不能只此下界。

拟保留每 run9 个不可变完成 epoch checkpoint: 全矩阵 162 个, 12P 合计在 budget_summary 中给出; 初态每 seed 两模型共 6 份 4P 锚点本地只读, 跨 E0/E1/E2 使用同一身份而不跨臂迁移训练后状态。LAST/endpoint 可引用不可变文件, 不再复制 BEST 二进制; 是否去重/hardlink 需审查文件系统和保存事务。本轮没有创建这些文件。

假设单 run 串行, checkpoint 事务需额外临时写入及验证空间, 旧完整文件不得先删; 至少记录 2 个实测 checkpoint 事务余量。每 worker staging 上限 734,003,200 bytes, 两 worker 合计 1,468,006,400; 沿旧 loader 不改变 worker 数, 以实际磁盘/权限核实。日志总量、聚合统计、文件数量和 source access 日志另列未定值, 资源管理员批准前不得声称空间足够。

不要保存所有验证 dense qlog: $10501 \times 32 \times 100 \times 100 \times 8 = 26,882,560,000$ bytes/run, 仅 18 个终点就 483,886,080,000 bytes, 不含 p/label 或副本。优先保留分子/分母、score counts、32coverage、预定义异常计数与审计摘要。新增 Type7 分布需要获批私有临时排序: 单变量 $36,018,430 \times 8 = 288,147,440$ bytes; 并行 6 高 tau 加宽度会放大, 建议串行变量与有界外排序, 工作区系数/算法/实际峰值仍待量测, 不能假称已有可用精确实现。临时预测不公开上传。

7.4 正式执行前的资源量测方案

只有研究者代码审查和新的执行范围批准后, 才能记录 GPU 型号/数量/UUID、driver/CUDA/cuDNN/PyTorch、CPU/RAM、磁盘 free bytes、BF16 支持、TF32/确定性、worker/缓存方案、协议/代码/SHA。提议在阶段 1 获批运行内记录冷启动、训练与验证各阶段 wall time、每 epoch 及完整 run 耗时、峰值显存、staging/日志/checkpoint 字节, 不额外增加优化更新或改变样本顺序。外推其余 runs 须给时间范围/负载条件与不确定性, 不宣称无偏 GPU 性能比较。

若需单独 smoke、真实数据 preflight、初始化证明、loss 梯度测试或校准量测, 必须在之后另有明确批准的工程范围; 本轮这些均未执行。预计总耗时字段留 NOT_YET_ESTABLISHED, 不用历史最佳耗时伪装为本矩阵测量。

7.5 失败与恢复的拟定预算规则

非有限值、M1 缺失、SHA/样本顺序/分母漂移、OOM、磁盘不足、文件锁、环境变化、checkpoint 事务不完整即停止, 不 skip、降精度、减 batch 或补长 epoch。OOM 通过更小 batch “继续” 会改变控制变量, 须新版本批准。

候选 max_retries=0 (自动重试为零); 人工重试/恢复数量及额外资源尚未批准。已完成更新保留, 未完成 epoch 的尝试更新与重放分别审计; 原 47052 是保留轨迹预算, 重放会增加总尝试数, 必须审批额外资源上限。恢复保持同一 seed/arm/code/LR 及下一完整 epoch, 不根据坏指标 fresh 重跑挑好 seed。阶段 1 失败只提供失败与资源证据, 不给阶段 2 自动授权。

8 独立研究者审批清单（全部未批准）

这是待审事项清单, 不是人类批准记录或代签表。没有“已批准”勾选、签名、approval token 或执行授权。protocol_proposed 中 approval fields 均 null; 本轮最高 PROPOSED_FOR_RESEARCHER_APPROVAL。

事项	研究者须独立决定并绑定的范围	当前状态
Phase-A 科学证据	接受哪些 2024 开发结论、哪些只作探索、BEST 审查与限制	RESEARCHER_DECISION_REQUIRED
B1 历史恢复偏差	技术对账与独立 LAST 批准缺口的处置、补救和论文披露	NOT_GRANTEDED; 不由 fresh 追认
H-O/H-Q	干预问题、可否证性、共同骨干副作用和研究用途	RESEARCHER_DECISION_REQUIRED
E0/E1/E2	alpha.5; gamma2/0/2; lambda1/1/2; 排除扩展	RESEARCHER_DECISION_REQUIRED
D1/Q1/N0	2023 训练/2024 开发、M1 配对四 manifest/scaler/mask/SP04 身份	RESEARCHER_DECISION_REQUIRED
I3 与 fresh	三 seed、同 seed 跨臂锚点、B0/B1 同形状 copy、RNG 及排列规则	实物初态 NOT_YET_MATERIALIZED
预算/S0/V0	9epoch47052/run、50epoch LR 前缀、固定 epoch9; 取消性能 early-stop	RESEARCHER_DECISION_REQUIRED
验证/保存	每 epoch 验证及诊断、完成 train+validation 边界、epoch9 observer 复用	RESEARCHER_DECISION_REQUIRED
主指标/效应	Brier 及 abs q32 coverage 误差、四比较、minimum meaningful effects	数值 NOT_YET_ESTABLISHED
安全评价	CPB/强降雨层/32coverage/发生/尾分布及容忍、NA 规则	容忍范围 NOT_YET_ESTABLISHED
多重比较/功效	M-A/M-B/M-C、p 值/同时区间方法、有效块及功效限制	NOT_YET_ESTABLISHED
研究者核心代码	独立最小 PyTorch 实现、代码 SHA、数学审查及随后集成许可	尚无实现、审查或许可
数据权限	2023/24 实际读权限、仅批准集合、2025 firewall、公开限制	未由本轮授予数据执行权
GPU 与存储	硬件、依赖、私有 roots、时长/空间实测及并发、资源上限	NOT_YET_ESTABLISHED
异常停止	数值/缺测/身份/OOM/锁/日志缺失、no skip/no fallback	RESEARCHER_DECISION_REQUIRED
保存与审计	初态/代码/配置/数据/模型/optimizer/RNG/LR/epoch SHA、事务 marker	新 scope 尚未工程化
恢复	每次具体 LAST SHA、原授权祖先、完整 epoch、剩余预算和额外尝试资源	任何一次都须新的独立批准
阶段 1 执行	明确授权 seed2026 全部 6 臂、起止范围、资源、真实数据与推理	NOT_AUTHORIZED
阶段 2 执行	另批 seed2027/2028 全部 12 臂，设计不按阶段 1 成绩改变	NOT_AUTHORIZED
公开解释	仅 2024 开发探索; 全 seed/偏离/失败披露; 不得声称独立物理确认	RESEARCHER_DECISION_REQUIRED

科学批准与执行授权必须分别是真实的人类事件。未来记录须绑定批准者可核验身份、原文/时间、提案版本及 SHA、具体批准内容和未批准项；执行批准另绑定代码版本、运行 ID/seed/数据年限/预算/资源。此处描述的是证据要求，不生成其内容。缺失/模糊范围一律拒绝执行，Git 作者、commit、自动 JSON true 或测试 PASS 均不能替代。

任何部分接受不自动接受其余事项。例如研究者接受 H-O 不等于接受 lambda2、I3 或阶段 2；接受历史 BEST 技术身份不等于追认 B1 恢复；资源许可不等于科学批准；loss 理解练习不等于集成许可。批准后如需改指标、seed、LR/预算、验证频率或失效处理，先建立新版本/偏离审查，不能覆盖本 v1。

9 安全工程交接与执行门槛

本轮只实现审查工具，无训练 launcher、runner、模型实例、新 loss 实现或正式入口变更。检查器始终 `can_launch_formal_training=false`；valid proposal 与 execution readiness 是两个概念，缺任何批准都 BLOCKED。

9.1 必须遵守的实施次序

- 研究者阅读真实 Focal、Pinball、total_loss 及本数学映射，亲自独立写最小 PyTorch 实现，解释 sum/mean/共同分母、float32 标签、FP64 与空雨约定。本轮没有替研究者编写答案代码。
- 研究者提供其实现，Codex 做数学/shape/dtype/mask/异常审查，绑定真实文件与 SHA，指出差异；无集成或训练。
- 研究者明确允许工程集成与完整测试之后，在新的隔离版本内集成 lambda 与 seed 接口，保留 E0 兼容证明。单独获得对应 forward/backward/optimizer fixture 范围许可；这次批准不自动授权真实数据或正式运行。
- 完成正式协议独立批准、数据/资源权限、身份审计和后续工程 preflight 授权。不要调用旧 Contract.load/initialize 来做本轮“检查”，它们会加载真实 manifest/模型或外部文件。
- 再取得覆盖 seed2026 完整 6run 的阶段 1 执行批准。批准 scope/代码 SHA/矩阵/预算/roots 都一致才执行；阶段 2 另批，不因阶段 1PASS 启动。

9.2 后续需要工程化的差异清单（本轮非执行提案）

入口/模块	真实现状	未来变更规格
losses/focal.py	已有显式 gamma，训练调用仍 hardcode2；参数 finite/bool 校验不全	研究者写/审最小接口；参数从批准臂传入，不改 E0 语义
losses/pinball.py	32tau mean/sum，FP64 由 qlog 决定	保留数学；研究者练习不引入新 tau 或分母
losses/total_loss.py	无 lambda 接口，返回 occ+qr	研究者实现后仅 lambda 乘 qr；保留 unweighted 报告与空雨 graph 零
formal_phase_a_v2.py	gamma2 硬编码、旧训练授权、BEST/ early-stop 及旧 roots	不得复用作本矩阵 launcher；未来新隔离 runner 审查
phase_a_protocol.py	seed、startup env 及 epoch_ permutation 均固定 2026	未来显式 seed 参数，同 seed 跨臂一致；LR 前缀保持原值
phase_a_validation_v2.py	固定 gamma2 共同 core、log 域无物理 转换	可复用数学；不能把训练 gamma/ lambda 带入共同指标
checkpoint_v2.py	完成 train+validation 边界，selection 含 BEST/earllystop、旧 schema/roots	新 run namespace、固定 endpoint 与 独立恢复 gate；不覆盖旧 payload
科学 observer	既有 32coverage/分箱/上尾 aggregate 可引用，但有硬编码 scope/模型身份	批准后适配 18 臂来源；新增 Type7/ span 摘要单独审查，不能直接执行旧 observer

本轮工具仅校验封闭 schema、18 组合、整数预算和静态来源 SHA，使用标准库；不会 import torch/yuntapr，不反序列化 checkpoint、不调用 Contract.load。schema 仅支持本包列明的简单 JSON Schema 关键字，遇到未支持关键字也拒绝；不是通用解释器或授权签发器。

9.3 Fail-closed 与身份

缺 schema/字段、未知状态、bool 冒充 int、arm 参数不符、缺 seed、重复 run、source SHA 不符、路径逃逸、年份 2025、任何自报 APPROVED/AUTHORIZED 标志、缺 approval 或实现/审查/集成许可，一律不能启动。完整合法提案仍 BLOCKED，因为审查工具不具备启动功能。工具输出审查理由与 candidate_valid，不生成授权文件；人工批准真实性将来由独立验证流程处理，本 JSON 永远不是它。

静态来源核验只读取白名单仓库源码、配置、已发表 metadata 与 manifest 字节 SHA，不解析真实样本记录、不触碰 raw、weights 或外部 mask。外部 mask 只登记协议声明 SHA，NOT_REOPENED；不能把静态 PASS 称为真实数据 preflight 完成。旧源码 AST 审查也是静态，不 import 其模块。

9.4 恢复与异常

任何数据/数值/身份/资源异常先安全停止，保留异常栈、run/seed/arm/update、访问计数、已完成 checkpoint 和未完成前缀。本轮不实现会写实际训练状态的脚本。拟议恢复流程：验证不可变 LAST 字节 SHA 及逻辑 model/optimizer/RNG/scheduler SHA、完成 train+validation marker、原执行批准祖先、同 code/protocol/data/init/seed、下一 epoch 和剩余预算；研究者独立明确批准此 LAST 及额外重放资源后才应用状态。

原始文件锁/事务失败不先删 checkpoint；半 epoch 不变成合法 LAST；重放计入尝试更新并披露，不能声称没有新增计算。fresh 重试、改 batch/LR/精度、换 seed 或跳样本须新科学/执行决定，automatic_retry/resume=false。历史 B1 LAST14 治理缺口继续 NOT_GRANTED；BEST9 早于恢复只是技术 chronology，不代替独立处置。

未来接续先核对 Git/进程和本版 manifest，再收集研究者真实实现/决定；在独立新版本追加，不覆盖本 v1 及任何历史证据。2025 解封、FinalFit、独立物理资料获取、新架构都不在本交接范围。当前所有 formal training/forward/backward/optimizer/data preflight 计数为 0。

10 测试范围与后续损失测试规格

本轮实际可执行的只有静态检查和纯合成元数据/整数预算测试，不 import torch，不调用任何真实损失、模型、backward、optimizer 或 raw reader。tests/README 与 XML/JSON 记录真实数量及失败，不把历史测试算入本轮。

10.1 本轮审查工具测试

完整合法 proposed 结构应 candidate_valid=true 但 can_launch=false；缺审批理由仍列出。测试未知/自报批准状态、phaseB true、2025 年份、错误阈值/epsilon/tau、整数 bool、batch/accumulation、LR/epoch/factor 混入、source 身份缺失/变动、未知 schema 关键字、路径绝对/.. 逃逸、重复/缺臂或 seed 及错预算。用内存合成 metadata，不写伪人类批准记录，不读取真实样本内容。

整数预算覆盖单 run/单 seed/全 18，train 尾 1/validation 尾 5，B0/B1 形状字节、参数 moment payload 下界、9validation 循环与 1endpoint 下界区别。对数学算例表只检查文件存在和声明“手算期望”；不通过另写一个新 loss 算法来替研究者做实现。

静态审查：旧关键源码 AST parse 和明确函数/行号定位、旧配置及历史交付 SHA、schema/机器矩阵一致、Markdown 链接、LaTeX 内容绑定、PDF 编译诊断/文本/逐页图像、Git 允许清单及 staged bytes。外部 mask、GPU、raw/checkpoint 和正式执行入口不检查/实例化；限定 README 列出的源码/metadata 文件。

10.2 研究者实现后、得到新许可才可执行的测试

类	计划用例	批准前状态
Focal 数值	数学表 F1-F4、gamma0=.5BCE、正负极端有限 logit、不 sigmoid 两次	NOT_EXECUTED
Pinball 数值	P1-P4、32tau mean、e 符号/等值、FP64、不 expm1	NOT_EXECUTED
权重组合	T1/T2、lambda 仅一次、N_valid/N_rain 分离、E0 兼容	NOT_EXECUTED
边界与拒绝	float32 .1 及 nextafter、空 valid/空雨、shape/dtype/device/mask、NaN/inf/负目标	NOT_EXECUTED
autograd	手算 gamma0 及 pinball 分段梯度、有限差分离 kink、空雨 graph 连接	需明确梯度测试许可
集成	三臂输出结构不变、同 seed 初态/排列一致、共同 core 固定 gamma2、epoch9 终点	需研究者集成与 synthetic model 许可
恢复	同 LAST/epoch/代码/预算批准验证、原始状态不先应用、事务与失败日志	需专门恢复 fixture 许可；正式恢复另批
实际 preflight	权限、2023/24 读取/源 SHA/QC、真实 fresh 及 GPU 资源测量	需数据与执行准备授权

未来回归比较不仅“新代码与自己输出相同”：用手算独立 oracle、E0 冻结数学、梯度符号及边界拒绝作证据。不要使用 2025 或新结果调接口参数。测试失败保留首轮日志，修复后 append 新 attempt，注明当前通过与历史失败。测试 PASS 只能说明检查范围内实现行为，不替代人类科学决定或执行批准。

11 尚待研究者独立决定的字段

PROPOSED_FOR_RESEARCHER_APPROVAL。A 路线及给定配方已收敛为提案，但本消息没有批准实验，所有下列事项仍 RESEARCHER_DECISION_REQUIRED。

ID	字段/依赖	当前值
A01	Phase-A 接受范围与 B1 恢复偏差独立处置	UNDECIDED / NOT_GRANTED
A02	H-O/H-Q、四个主比较及 18 臂参数批准	建议矩阵已写入；NOT_APPROVED
A03	I3 种子、fresh 匹配及 seed+epoch 排列推广	提案 2026/2027/2028；实物 SHA 尚不存在
A04	V0 固定 9 与逐 epoch 验证/checkpoint；不按性能 earlystop	明确提案；NOT_APPROVED
A05	最小 Brier 改善、abs q32 误差改善	NOT_YET_ESTABLISHED；比例/无量纲
A06	CPB/强降雨层/Brier/AUC/AP 及尾分布副作用容忍	NOT_YET_ESTABLISHED；需单位/联合判据
A07	M-A/M-B/M-C、有效块/replicate 门槛、p 构造/同时区间	NOT_YET_ESTABLISHED
A08	事件有效样本量与功效	NOT_YET_ESTABLISHED，不捏造保证
A09	q27-q32/span/宽度 Type7 诊断定义及临时排序方案	候选定义已列；需批准并工程化
A10	研究者最小 PyTorch 实现、数学审查、集成与测试许可	尚未发生，相关身份字段 null
A11	GPU/版本/roots/数据权限、时长与空间测量/上限	NOT_YET_ESTABLISHED，无实际preflight
A12	阶段 1 seed2026 六 run 与阶段 2 其余十二 run 执行范围	均 NOT_AUTHORIZED，另行独立批准
A13	异常停止、重试/恢复及具体 LAST 批准/重放资源	auto retry0；任何人工恢复未批准
A14	公开解释、失败/偏离披露和论文使用	仅 2024 开发探索提案，真实新 Results 尚无

先完成 A01/A02 等科学审阅，研究者亲自实现 A10 核心代码，再审集成、工程准备与资源；最后另批 A12 具体执行。可要求改版/拒绝部分选项，不能用本清单“自动补空”。每个独立人类决定应在新的版本/记录中保留原文、身份、时间和批准 scope，研究者自身发生的事件才可核验。

科学资料、计算资源、真实代码均是不同依赖。效果数值与 guardrail 无合理依据时保持未定，报告提案完整但 approval incomplete；不因为工期或 Git 推送成功而设置任意值。只完成一个 seed 时不获得完整三 seed 证据。任何扩展损失、温度缩放、FinalFit、2025、GFS/DEM 模块需另案。

本轮已授权工程交付不依赖这些决定，可完成文档、schema、元数据测试、静态来源核对和公开归档；正式训练仍不能启动。继续保持 RESEARCHER_SCIENTIFIC_APPROVAL_REQUIRED=true, V2_PHASE_B_AUTHORIZED=false, 2025_RAW_ACCESS=2025_PIXELS_READ=0, HISTORICAL_RECOVERY_RATIFICATION=NOT_GRANTED；交付后自动下一阶段关闭。

12 真实代码的静态审查与限制

本轮仅看源码文本/AST 及仓库 metadata 字节 SHA，未 import yuntapr、torch 或数据模块。函数行号与身份机器登记在 source_identity.json；源码已发表，没修改任何正式 loss、model、runner、冻结配置或历史文档。

审查发现	影响	本轮处理
focal_bce_sum 已有 alpha/gamma 形参	gamma0 数学可表示，但训练调用固定 2	给研究者数学映射，未改函数或调用
focal 参数 finite/bool 及 mask 前置校验不完整	裸函数不能视作全套安全接口	规格列明未来拒绝条件，不自行修正式代码
pinball_sum 没有最终分母、axis 固定 mean	权重实验必须在总损失组合，不能误改为 rain mean	给组合接口与独立手算期望
b0_core_loss 无 lambda_q; formal_mode 未执行授权 gate	旧调用不能直接执行 E2，形参/默认 scope 不是授权	新 runner 必须独立批准；本轮只非执行提案
seed_reproducibility、epoch_permutation 和初始化 proof 固定 2026	I3 不能只改 JSON seed 就运行	建议以后显式参数化/匹配 startup environment 与排列 SHA
formal_phase_a_v2 的 gamma2、旧 scope/roots 及 BEST 早停固定	不支持本 18 臂固定终点矩阵	不得调用/修改旧入口，本轮没有 launcher
phase_a_validation_v2 固定 gamma2 且全局 FP64	适合作为三臂共同 core，不能等同变动的训练目标	保持原报告数学；未运行验证
checkpoint_v2 仅完成 train+validation epoch 保存，选择状态带旧 BEST/earlystop	只做终点 validation 会改变恢复边界	本提案每 epoch 验证，epoch9 固定主终点，未来新 schema 另审
v2 quantile transform FP64、相同 prefix 总和、epsilon1e-4 与严格序守卫	不能放宽数值规则来减少失败	全继承；物理量仅显式只读转换，未模型 forward
源代码无本训练链随机增强	当前对照应保持无增强	未来实际调用/样本顺序要另有执行审计，不仅靠文本搜索

未检查原始数据完整性、外部 mask 字节、CUDA 可用性、checkpoint 反序列化、实际 fresh/RNG 或 loss 梯度。source_identity 的 external pins 属于继承声明，不是本轮重开验证。AST 与 SHA 通过只表示代码/元数据身份与文档可追溯，不能说明本 18 臂已工程集成、能安全启动或科学有效。

环境探测中两个 Python 环境未提供 jsonschema 库，本轮不安装依赖，使用标准库对本包声明的封闭 JSON Schema 子集做结构/常量检查，遇到未知关键字 fail-closed。错误 marker 路径首试失败，定位技能包内脚本后成功登记文档操作；这些是环境探测/路径故障，真实记录在 tests/environment_preparation.json，不伪装成损失或科学测试失败。

13 重要公式与真实源码映射

13.1 发生、Pinball 与共同分母

标签在原 FP32 判断: $z = \mathbf{1}\{y_{32} > \text{float32}(0.1)\}$ 。设 v 为 IMERG 有效 mask 与云南 mask 的交集, $N_v = \sum v$, $N_r = \sum vz$ 。

$$\begin{aligned} b(l, z) &= \max(l, 0) - lz + \log(1 + e^{-|l|}), & p_t &= e^{-b}, \\ \alpha_z &= \alpha z + (1 - \alpha)(1 - z), & S_o &= \sum v \alpha_z (1 - p_t)^\gamma b, \\ \tau_i &= (i - 0.5)/32, & e_i &= \log(1 + y) - q_i, \\ \rho_{\tau_i}(e_i) &= \max(\tau_i e_i, (\tau_i - 1)e_i), & S_q &= \sum vz \frac{1}{32} \sum_{i=1}^{32} \rho_{\tau_i}(e_i), \\ L_{\text{proposed}} &= (S_o + \lambda_q S_q)/N_v, & \text{CPB} &= S_q/N_r. \end{aligned}$$

Focal numerator 对应 focal.py 的 BCEWithLogits/exp/weight/sum; Pinball 对应 pinball.py 的 maximum/mean/sum; 总分母对应 total_loss.py。这里写的是提案公式, 不是新 PyTorch 实现。 $\gamma = 0, \alpha = .5$ 时 $S_o = .5 \sum vb$, 不是 unweighted BCE。共同 core 固定 $\gamma = 2, \lambda_q = 1$ 的 FP64 分子, 而训练目标按各臂取参数。 $N_r = 0$ 时 CPB/coverage 不可估计。

13.2 v2 单调分位数与覆盖

$$\begin{aligned} w_i &= \text{softplus}(a_i) + 10^{-4}, & W &= (\text{cumsum}(w))_{32}, \\ c_i &= (\text{cumsum}(w))_i / W, & s &= \text{softplus}(b) + 10^{-4}, \\ q_i &= \log(1.1) + s c_i, & q_{32} &= \log(1.1) + s, \\ C_i &= \frac{\sum vz \mathbf{1}\{\log(1 + y) \leq q_i\}}{N_r}, & M_{32} &= |C_{32} - 0.984375|. \end{aligned}$$

quantile_v2/parameterization.py 用相同 FP64 prefix 终点作分母, outputs.py 守卫 finite、支撑与严格序; 不新增 epsilon/clamp 或 head。span_log_derived 由 $q_{32} - \log(1.1)$ 反推, 有 FP64 舍入。 q 在 $\log_{10}(\text{mm/h})$ 域, 物理输出需显式 FP64 expm1 与溢出检查。

13.3 学习率与主效应

$$\eta(u) = \begin{cases} 10^{-4}u/5228, & 1 \leq u \leq 5228, \\ 10^{-6} + (10^{-4} - 10^{-6}) \frac{1 + \cos(\pi(u - 5228)/(261400 - 5228))}{2}, & 5228 < u \leq 261400. \end{cases}$$

phase_a_protocol.py 的 lr_for_update; 本提案仅用 $u \leq 47052$, 更新前应用; min LR 下界只在 cosine 段, warmup 不 clamp。

$$D_O(m, s) = \text{Brier}_{E1, m, s} - \text{Brier}_{E0, m, s}, \quad D_Q(m, s) = M_{32, E2, m, s} - M_{32, E0, m, s}.$$

每 seed 先算效应再平均; 日期块 bootstrap 每次 pool 分子/分母、共用 multiplicity; 不把 seed 乘像元当独立重复。科学 minimum effects 与 guardrails 尚未建立, 负效应方向也不能自动判定通过。